

교회 통합 차량 실시간 관리 시스템 개발 기획서

전담 관리자 중심의 실시간 상태 모니터링 및 자산 관리 플랫폼

1. 프로젝트 개요

- **프로젝트명:** 교회 통합 차량 실시간 관리 시스템 (Church Vehicle Real-time Management System)
- **개발 배경 및 목적:** 대형/중형 버스부터 승용차까지 다변화된 교회 보유 차량의 상태를 투명하고 효율적으로 관리하기 위함입니다. 1~2명의 전담 차량관리자가 현장에서 스마트폰으로 쉽게 기록하고, 총무처 및 목회지원실 등의 상위 관리자가 이를 실시간으로 추적·관제할 수 있는 최적의 환경을 제공합니다.
- **핵심 기초:** 행정적 피로도를 높이는 복잡한 전자결재나 별도 관리 중인 주유비/통행료 지출 기능은 과감히 배제하고, 현장 입력의 가시성과 상태 데이터의 실시간 구조화에 집중합니다.

2. 시스템 아키텍처 및 데이터 흐름

본 시스템은 전담 관리자의 모바일 입력단과 상위 관리자의 PC 웹 대시보드가 단일 클라우드 데이터베이스를 중심으로 실시간 동기화되는 소켓/풀링 아키텍처를 따릅니다.

구분	인터페이스 / 장치	핵심 역할 및 데이터 동기화
현장 관리자 (입력단 앱/웹)	스마트폰 모바일 화면 (반응형 웹 또는 앱)	• QR코드 스캔을 통한 즉각적인 차량 식별 • 주행거리 정밀 입력 및 계기판/외관 사진 즉시 업로드 • 부품 교환 시 대-중-소분류 트리 선택 입력 • 특이사항 발생 시 음성 인식(STT) 기록 지원
상위 관리자 (관제 대시보드)	PC 및 태블릿 웹 브라우저	• 실시간 차량별 카드 뷰 및 3색 신호등 관제 • 차량별 부품 정비 히스토리 타임라인 자동 구축 • 주간 운행거리 및 이상 차량 알림 피드 실시간 스트리밍 • 업로드된 증빙 사진(계기판, 파손 부위) 원클릭 확대

3. 사용자 권한별 상세 기능 명세

3.1 현장 차량관리자용 모바일 웹/앱

- **QR코드 기반 차량 자동 매핑:** 차량 운전석에 부착된 고유 QR코드를 스캔하면 차량 선택 프로세스 없이 해당 차량의 데일리 점검 페이지로 다이렉트 진입합니다.
- **직관적 일일 운행 기록:** 누적 주행거리(km) 입력 필드와 함께 당일 계기판 사진 등록을 강제하여 데이터 신뢰성을 확보합니다. 내부 청소 및 외부 세차 상태는 '상/중/하' 라디오 버튼으로 간소하게 입력합니다.

- **원터치 정비 기록:** 소모품 구입 이나 정비소 방문 시 정비 항목 선택 후 영수증 사진을 촬영하여 즉시 전송합니다.
- **현장형 음성 메모 (STT):**** 야외 작업 시 타이핑의 번거로움을 최소화하기 위해 특이사항(예: 소음 발생 등)을 음성으로 말하면 텍스트로 변환되어 저장됩니다.

3.2 상위 관리자용 실시간 모니터링 웹 관제판

- **신호등 상태 표기 카드 뷰 (Grid Card View):**
 - **녹색 (정상)** : 최근 점검이 완료되었으며 특이사항이 없는 안정 상태.
 - **황색 (주의)** : 소모품 교환 주기가 1,000km 이내로 임박했거나, 실내 청소 상태 '중' 이하 지속 시.
 - **적색 (경고)** : 외관 파손 등록, 소모품 주기 초과, 라이트 미점등 등 즉시 조치가 필요한 상태.
- **실시간 액티비티 피드:** 전담 관리자가 현장에서 데이터를 저장하는 순간 대시보드 우측 타임라인에 사진과 점검 스펙이 실시간으로 갱신되어, 보고 절차 없이 원격 모니터링이 가능합니다.
- **주간 주행 통계 엔진:** 누적 마일리지 입력값을 기반으로 시스템이 주간/월간 실제 운행 거리를 자동 연산하여 차량 별 이용 효율 차트를 제공합니다.

4. 데이터베이스 및 소모품 표준 분류 체계

시스템에 등록되는 모든 소모품 및 정비 항목은 아래 정의된 표준 3단계 계층 구조를 따르며, 정비 기록 입력 시 상위 관리자 화면의 소모품 잔여 주기 게이지 바와 즉각 연동됩니다.

대분류	중분류	소분류	정비/교환 권장 주기	실시간 관리 포인트
엔진 및 구동계	오일류 및 필터	엔진오일	5,000 ~ 10,000km	대형버스는 1만km 기준 알림 트리거 설정
		엔진오일 필터 / 에어클리너	엔진오일 교환 시 동시 진행	엔진오일 선택 시 하위 세트로 자동 체크
		미션오일	50,000 ~ 80,000km	교회 차량 운행 패턴 고려 주기 관리
	벨트 / 냉각수	구동벨트 / 부동액	40,000km / 2년 주기	균열 육안 확인 시 사진 촬영 첨부
제동 및 하체	제동 장치	브레이크 패드 / 오일	30,000km / 수분 3% 이상	성도 안전과 직결되므로 엄격 주기 추적
	현가 및 조향	타이어 (앞/뒤) / 얼라이먼트	40,000 ~ 50,000km	1만km마다 위치 교환 이력 체크 관리
전기 및 전장	배터리	시동 배터리	3 ~ 4년 (방전 시 즉시)	겨울철 새벽기도 운행 전 전압 이상 관제
	등화 장치	전조등 / 브레이크등 / 깜빡이	필요 시 즉시 교체	새벽/야간 운행 필수 점검 (미점등 경고)
일반 소모품	와이퍼	와이퍼 블레이드	6개월 ~ 1년	우천 시 시야 확보 (소모품 자체 교체)
	차내 환경	에어컨 필터 / 워셔액	5,000km / 부족 시 상시	성도(노년/영유아) 탑승용 실내 공기질 관리
차량 외관 및 위생	외관 상태	스크래치 / 외관 파손 여부	매 운행 전후 상시	이상 감지 체크 시 대시보드 즉시 적색 반전
	실내외 위생	내부 청소 상태 / 외부 세차	주 1회 이상 상시	교회의 이미지 및 청결 유지를 위한 시각 지표

5. 개발 로드맵 및 구현 전략

- [1단계] 백엔드 DB 및 핵심 API 설계 (1.5주): 3대 핵심 테이블(차량 마스터, 일일 점검 로그, 정비 이력)을 설계하고, 실시간 사진 및 텍스트 동기화를 위한 RESTful API 레이어를 구현합니다.
- [2단계] 현장 관리자용 프론트엔드 모바일 UI 최적화 (2주): 기사님이나 관리 집사님이 야외 환경에서 장갑을 끼고도 쉽게 조작할 수 있도록 버튼 크기를 키우고 가시성을 극대화한 UI/UX를 개발합니다. 이미지 고속 업로드를 위한 자체 압축 엔진이 내장됩니다.
- [3단계] 상위 관리자 관제 대시보드 웹 개발 (1.5주): 데이터가 수집되는 즉시 화면 리프레시 없이 상태 카드의 색상이 신호등 체계에 따라 변화하는 반응형 관제 웹판을 완성하여 통합 테스트를 진행합니다.